

基于 WebSocket 技术与 Socket.IO 订阅 广播机制的实时协同白板系统

软件需求规格说明书（SRS）

Software Requirements Specification（SRS）

文档编号	SRS-DRAW-2026-001
版本号	V1.0
密级	公开
编制人	周志文
编制人学号	2303010121
测试人	唐柏
测试人学号	2303010107
班级	23 级软件工程 1 班
批准日期	2026 年 8 月 13 日

2026 年 8 月 13 日

目 录

1 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 项目背景	1
1.3 术语和缩写	1
1.4 参考资料	1
2 系统总体描述	2
2.1 系统概述	2
2.2 系统目标	2
3 经典场景	3
3.1 多人远程协同完成项目架构设计	3
4 系统角色	3
5 系统用例图与用例模型	4
5.1 用例清单	4
5.2 系统用例图	5
5.3 用例关系说明	5
6 用例规约	6
6.1 UC-01 创建协同房间	6
6.2 UC-02 加入协同房间	7
6.3 UC-03 实时协同编辑	8
6.4 UC-04 AI 文字转图表	9
7 系统类图与类模型	10
7.1 类图	10
7.2 类关系说明	10
8 系统时序图与交互模型	11

8.1 时序图 1：创建协同房间并建立连接	11
8.2 时序图 2：加入房间、实时同步与冲突解决	12
8.3 时序图 3：AI 文字转图表	13
9 系统活动图与行为模型	13
9.1 核心业务流程	13
9.2 活动图 1：创建协同房间	14
9.3 活动图 2：加入协同房间并开始协作	14
9.4 活动图 3：AI 文字转图表	15
9.5 活动图 4：实时协同编辑（持续流程）	16
10 非功能需求	16
11 测试用例	17
11.1 测试人员	17
11.2 测试用例表	17
12 项目效果	20
12.1 系统主界面（白板画布）	20
12.2 创建协同房间	20
12.3 多人实时协同	21
12.4 AI 文字转图表	21
13 总结	22
14 查重报告	22

1 引言

1.1 编写目的

本文档对「基于 WebSocket 技术与 Socket.IO 订阅广播机制的实时协同白板系统」（以下简称「本系统」）进行需求定义与规格说明，用于课程设计验收与评审。

1.2 项目背景

传统绘图工具无法多人同时编辑同一画布、协作难以实时同步、产物缺乏加密保护。核心能力：

1. 多人实时协同——Socket.IO 房间订阅广播，同一画布多人实时编辑；
2. 端到端加密——AES-GCM（E2EE），服务器仅中转密文；
3. 场景持久化——自建文件服务加密存储白板场景；
4. AI 文字转图表——自然语言实时生成图表。

1.3 术语和缩写

术语	说明
E2EE	端到端加密，密钥仅在浏览器端
roomId / roomKey	房间唯一标识 / 房间加密密钥，仅存于 URL fragment
AES-GCM	128 位对称加密，自带完整性校验
LWW	Last-Write-Wins，最后写入者胜出的冲突策略
TTD	Text-to-Diagram，文字转图表
SSE	服务器推送事件流

1.4 参考资料

1. GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》
2. GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》
3. Excalidraw 开源项目（<https://github.com/excalidraw/excalidraw>）
4. Socket.IO 官方文档（<https://socket.io/docs/v4/>）

5. 项目架构说明文档（仓库内 ARCHITECTURE.md）

2 系统总体描述

2.1 系统概述

本系统为 B/S 架构，由四个模块组成：

模块	技术栈	职责
前端应用	React 19 + Vite 5 + TypeScript	白板 UI、协同客户端、加密、AI 交互
协同后端	Express + Socket.IO	WebSocket 房间订阅 + 密文广播
文件服务	零依赖 Node http	图片/场景密文持久化
AI 代理	零依赖 Node http	转发 MiMo，SSE 格式转换

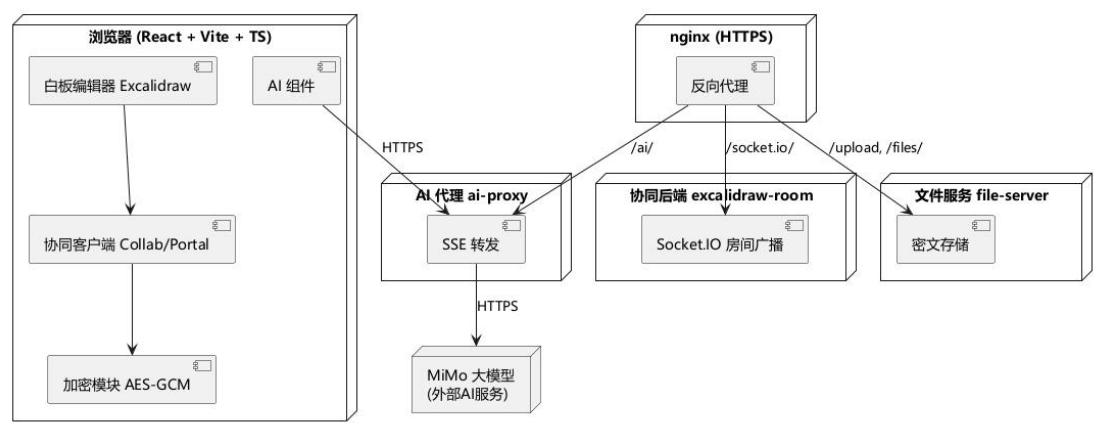


图 2-1 系统架构图

2.2 系统目标

- 1. 支持多用户同一画布实时协同编辑；
- 2. 通过端到端加密保障内容机密性；
- 3. 支持场景加密持久化，中途加入者可拉取历史；

4. 支持自然语言实时生成图表；
5. 支持并发编辑的冲突解决，保证最终一致。

3 经典场景

3.1 多人远程协同完成项目架构设计

场景背景：课程设计中，团队常需多人共同梳理架构、绘制流程图。传统方式要么围坐一块白板，要么各自画图截图传阅，无法实时同步、易版本混乱。

场景故事：某项目小组三名成员分别在宿舍、图书馆和家中。组长打开白板点击「开始协作」，系统生成一间加密协同房间并给出链接与二维码。组长把链接发到微信群里，另两名成员打开链接，几秒后三人进入同一画布。三人分工绘制系统模块图、数据实体与整体架构，每个人的修改实时同步到另外两人屏幕，互相能看见对方的鼠标光标移动。一名成员还输入一句文字描述，让 AI 自动生成一张流程图插入画布。绘制完成后，组长把白板导出为图片保存，随后结束协作。全程无需注册登录、无需安装软件。

场景目标：说明系统解决的核心问题——让身处不同地点的多人像围坐在同一白板前一样，实时、安全地完成图表绘制与架构设计。

参与角色：用户（多名成员）、AI 服务。

场景结果：创建加密房间并分享链接；多人实时看到彼此编辑；内容端到端加密；AI 快速生成图表；白板可导出保存。

4 系统角色

本系统无账号体系、无 RBAC 权限模型，参与角色仅两个：

角色	类型	职责
用户	主 Actor（人）	绘制编辑、创建/加入房间、实时协同、使用 AI 生图、保存导出

角色	类型	职责
AI 服务	外部系统 Actor	提供文字转图表（TTD）能力

「创建者」「参与者」仅为同一「用户」在不同协作阶段的行为状态，不作为独立角色。

5 系统用例模型

5.1 用例清单

编号	用例	参与者	优先级
UC-01	创建协同房间	用户	高
UC-02	加入协同房间	用户	高
UC-03	实时协同编辑	用户	高
UC-04	AI 文字转图表	用户、AI 服务	高

5.2 系统用例图

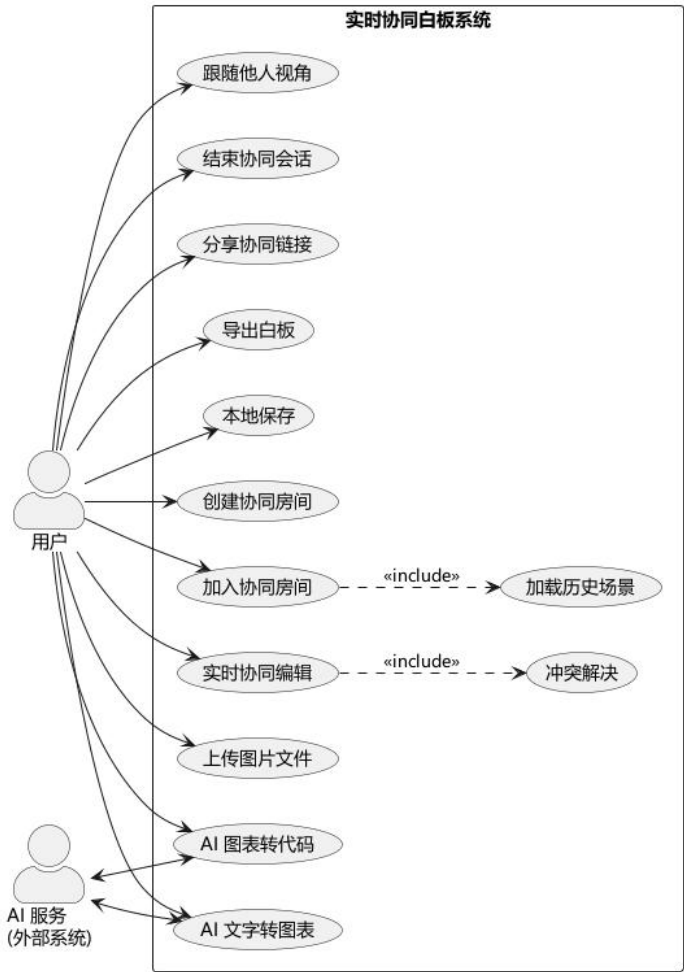


图 5-1 系统用例图

5.3 用例关系说明

关系	用例	说明	代码依据
include	加入协同房间 include 加载历史场景	加入房间流程必然拉取历史场景	initializeRoom 中调用 loadFromFirebase
include	实时协同编辑 include 冲突解决	收到远端广播必然执行 reconcile	client-broadcast 处理器调用 reconcileElements

关系	用例	说明	代码依据
关联	用户、AI 服务 与所有用例	用户与用例之间为单向箭头关联（-->），AI 服务与 AI 用例之间为双向箭头关联（<-->）	用例图以带箭头实线表达参与者与用例的交互

说明：本系统用例图中，用户与各用例之间采用单向箭头关联线（-->），箭头指向用例，表示用户发起并参与该用例；AI 服务与「AI 文字转图表」「AI 图表转代码」两个用例之间采用双向箭头关联线（<-->），表示 AI 服务与 AI 用例之间的双向交互。图中 include 关系（虚线箭头 ..>）用于表达用例间的必然包含。

本系统用例图中未使用泛化与 extend 关系。原方案中「创建者/参与者」作为「白板用户」泛化子角色的建模已被取消，因为二者只是同一用户的行为状态而非独立 Actor（见第 4 章）。「连接失败降级加载」属于「加入房间/加载历史」流程内部的条件分支（connect_error 兜底），而非独立的可选扩展用例，为避免强行凑关系，不建模为 extend。

6 用例规约

6.1 UC-01 创建协同房间

字段	内容
用例编号	UC-01
用例名称	创建协同房间
参与者	用户
用例目标	创建端到端加密的协同房间，获得可分享链接

字段	内容
前置条件	浏览器处于 HTTPS 环境
后置条件	房间创建成功，用户进入协作状态
触发条件	用户点击「开始协作」
基本事件流	1. 用户点击「开始协作」；2. 系统生成房间标识与加密密钥；3. 系统将密钥写入地址栏形成房间链接；4. 系统建立实时连接并加入房间；5. 服务器确认用户为房间第一人；6. 系统加密保存初始场景；7. 系统显示链接与二维码
备选事件流	若本地已有内容，创建时保留并一并保存
异常事件流	密钥生成失败 → 报错不创建；连接失败 → 走 HTTP 兜底加载历史
业务规则	roomId 为 10 字节随机数；roomKey 为 AES-GCM 密钥，仅存于 URL fragment

6.2 UC-02 加入协同房间

字段	内容
用例编号	UC-02
用例名称	加入协同房间
参与者	用户
用例目标	通过链接加入已有房间
前置条件	持有有效房间链接
后置条件	用户进入协作状态，看到成员与历史场

字段	内容
	景
触发条件	用户打开协同链接
基本事件流	1. 用户打开链接；2. 系统解析房间标识与密钥；3. 系统清空本地场景；4. 系统建立连接并加入房间；5. 服务器通知其他成员并广播成员列表；6. 系统加载历史场景
备选事件流	连接失败 → 超时后走 HTTP 兜底拉取历史
异常事件流	链接非法 → 提示密钥无效；无历史场景 → 返回空场景
业务规则	链接格式 #room={roomId},{roomKey}；加入时不合并本地场景

6.3 UC-03 实时协同编辑

字段	内容
用例编号	UC-03
用例名称	实时协同编辑
参与者	用户
用例目标	多用户同一画布实时同步
前置条件	已进入房间，连接正常
后置条件	编辑同步至房间其他成员
触发条件	用户绘制或修改元素
基本事件流	1. 用户编辑元素；2. 系统筛选变更元素

字段	内容
	并加密；3. 系统发送密文；4. 服务器转发给其他人；5. 接收端解密；6. 接收端执行冲突解决；7. 合并渲染
备选事件流	高频状态（光标等）走易失广播
异常事件流	丢帧 → 周期性全量重同步；解密失败 → 忽略
业务规则	只广播变更元素；每 20 秒全量重同步一次

6.4 UC-04 AI 文字转图表

字段	内容
用例编号	UC-04
用例名称	AI 文字转图表
参与者	用户、AI 服务
用例目标	将自然语言转换为图表
前置条件	AI 代理可访问上游模型
后置条件	图表生成并插入画布
触发条件	用户输入文字并提交
基本事件流	1. 用户输入文字；2. 系统发送至 AI 服务；3. AI 服务流式返回图表内容；4. 系统逐段接收渲染；5. 生成完成插入画布
备选事件流	对话历史持久化至浏览器本地
异常事件流	上游流中断 → 返回错误提示
业务规则	system prompt 强制输出纯图表代码

7 系统类模型

7.1 类图

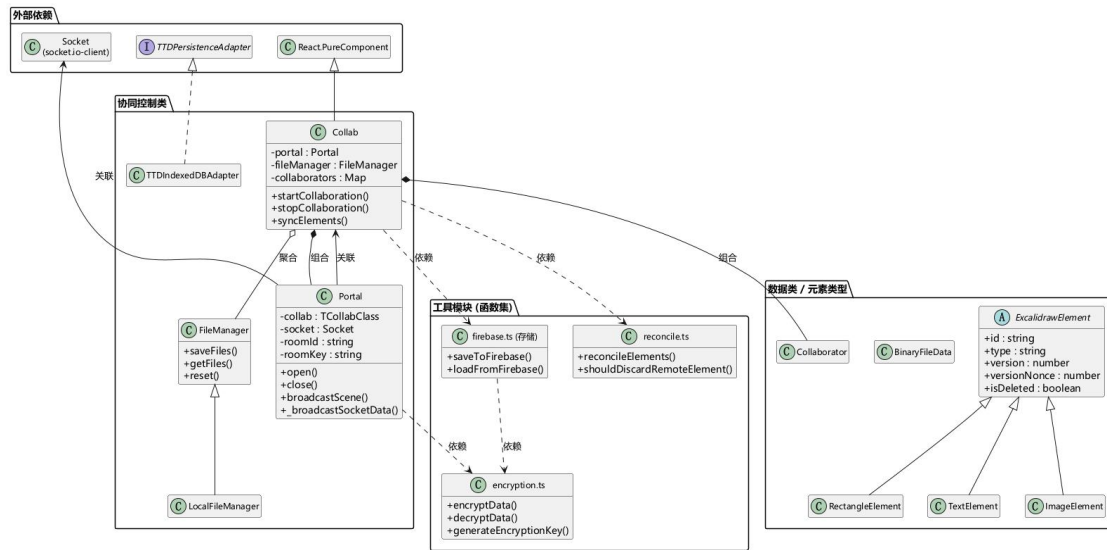


图 7-1 系统核心类图

7.2 类关系说明

六种 UML 关系均有真实代码依据：Collab extends PureComponent、LocalFileManager extends FileManager（泛化）；TTDIndexedDBAdapter 实现 TTDPersistenceAdapter 接口（实现）；this.portal = new Portal(this) 私有成员、生命周期绑定（组合）；this.fileManager 依赖注入、可复用（聚合）；Portal 反向持有 Collab、Socket（关联）；Collab 调用 saveToFirebase/reconcileElements（依赖）。元素类型层次为 TypeScript discriminated union，UML 中借用泛化表达子类型语义。

8 系统交互模型（时序图）

8.1 时序图 1：创建协同房间并建立连接

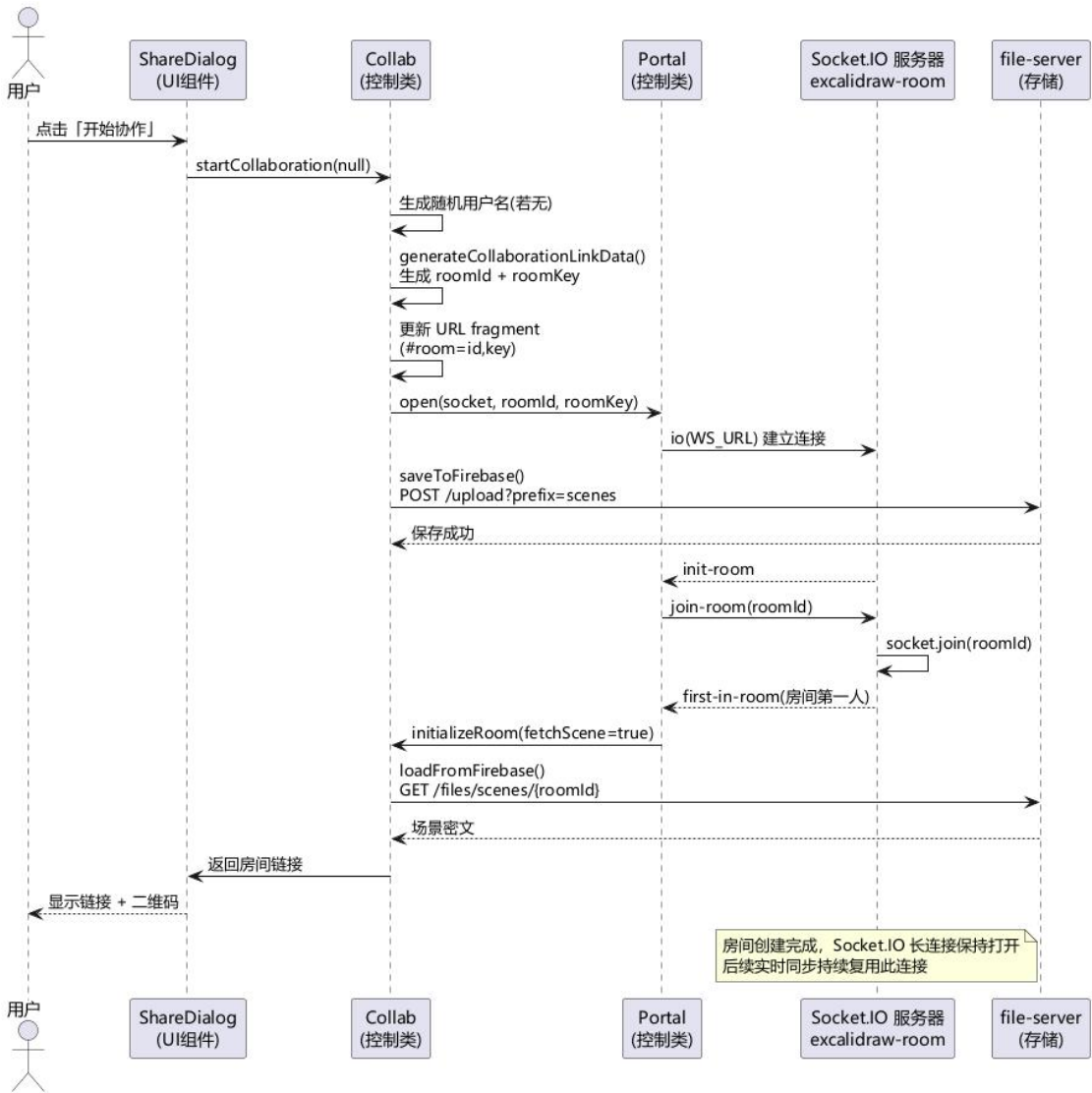


图8-1 时序图：创建协同房间并建立连接

8.2 时序图 2：加入房间、实时同步与冲突解决

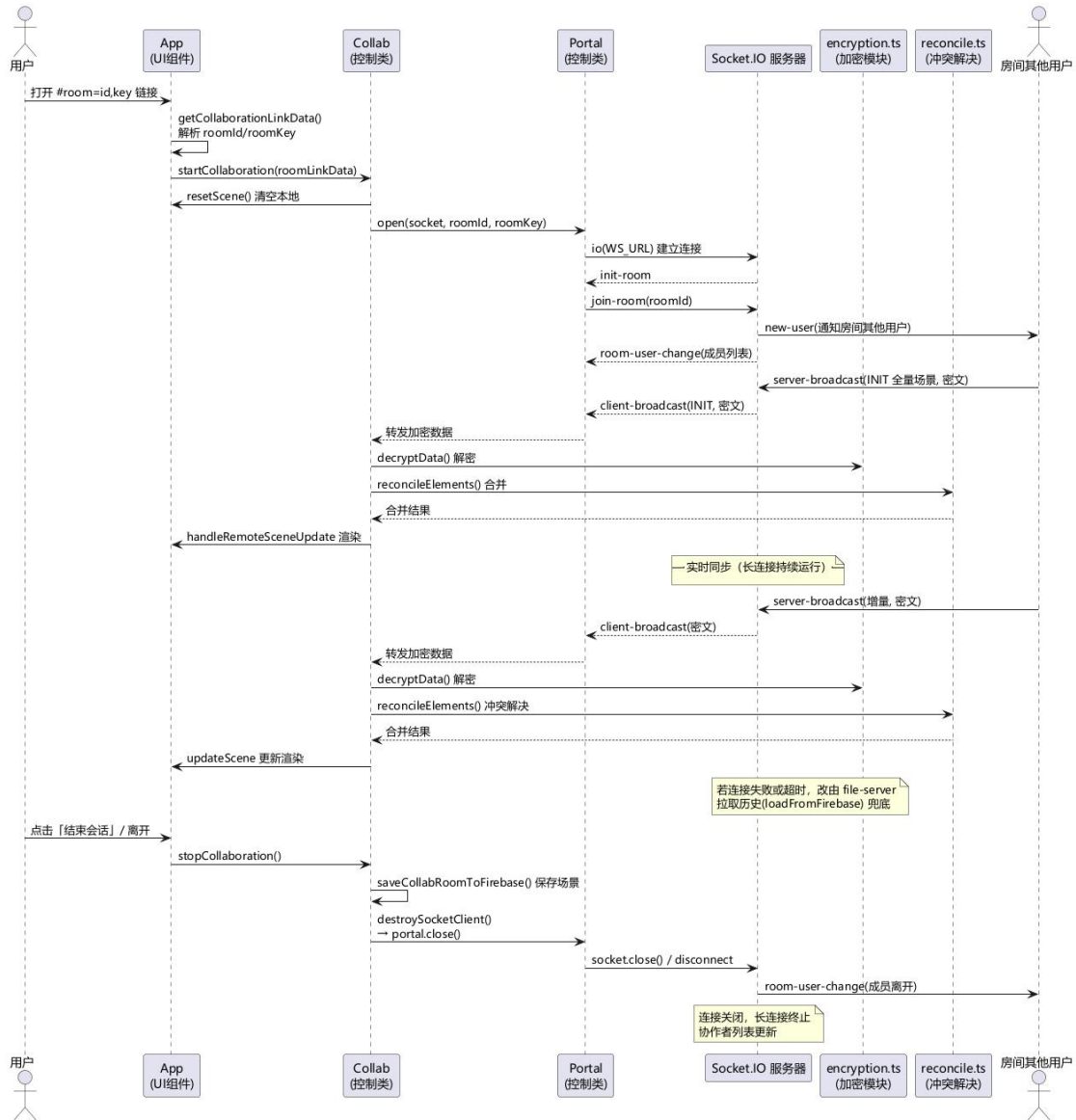


图 8-2 时序图：加入房间、实时同步与冲突解决

8.3 时序图 3： AI 文字转图表

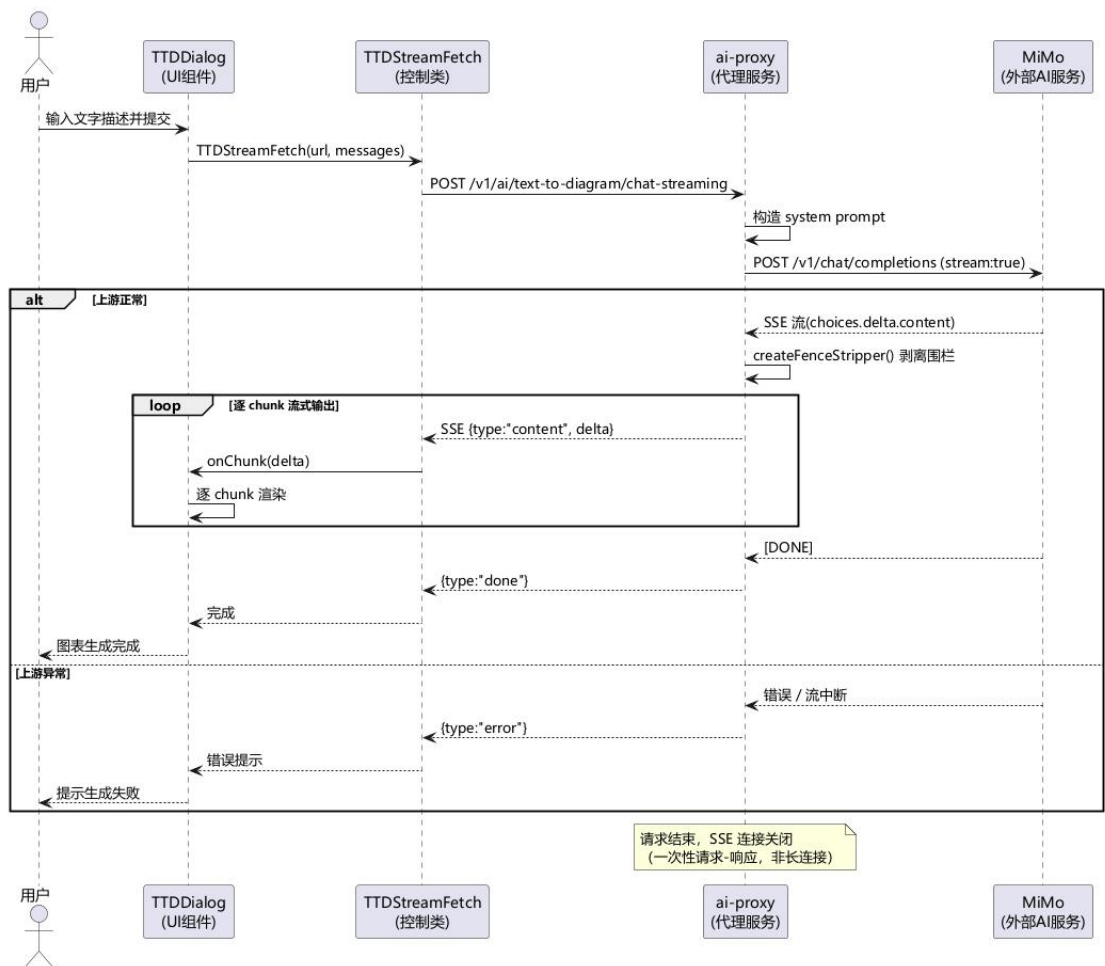


图 8-3 时序图: AI 文字转图表

9 系统行为模型（活动图）

9.1 核心业务流程

本章以活动图描述核心业务流程，表达「用户与系统完成一个业务目标需要经过什么流程」，不描述代码调用细节。每个活动图均包含开始节点、用户行为、系统处理、判断节点、成功/失败分支与结束节点。

9.2 活动图 1：创建协同房间

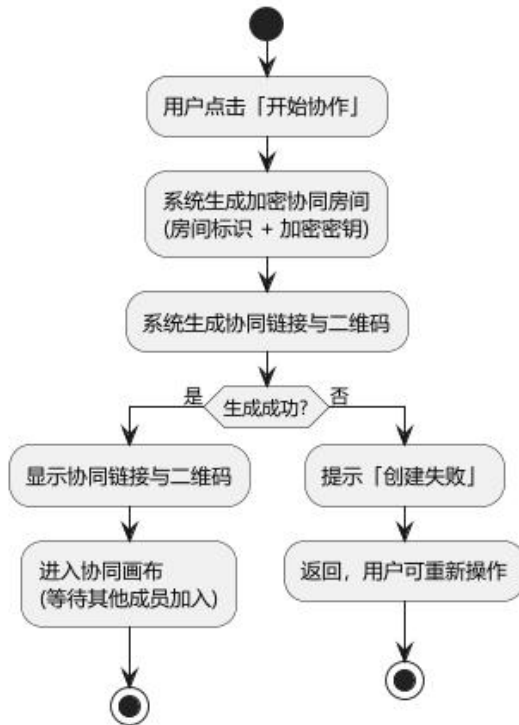


图 9-1 活动图：创建协同房间

9.3 活动图 2：加入协同房间并开始协作

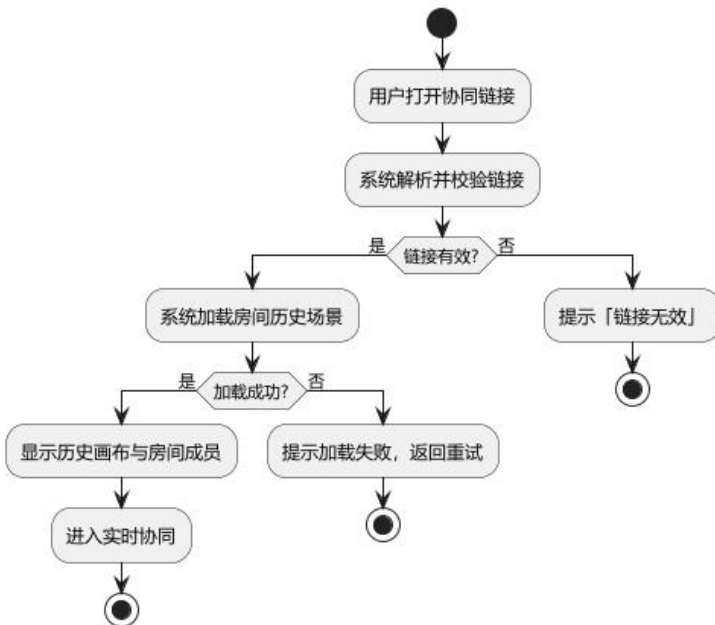


图 9-2 活动图：加入协同房间并开始协作

9.4 活动图 3: AI 文字转图表

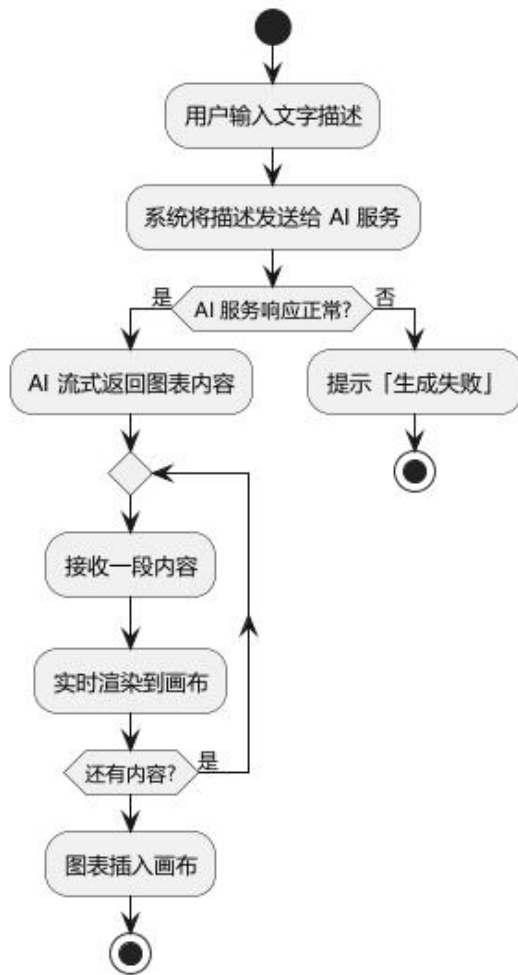


图 9-3 活动图: AI 文字转图表

9.5 活动图 4：实时协同编辑（持续流程）

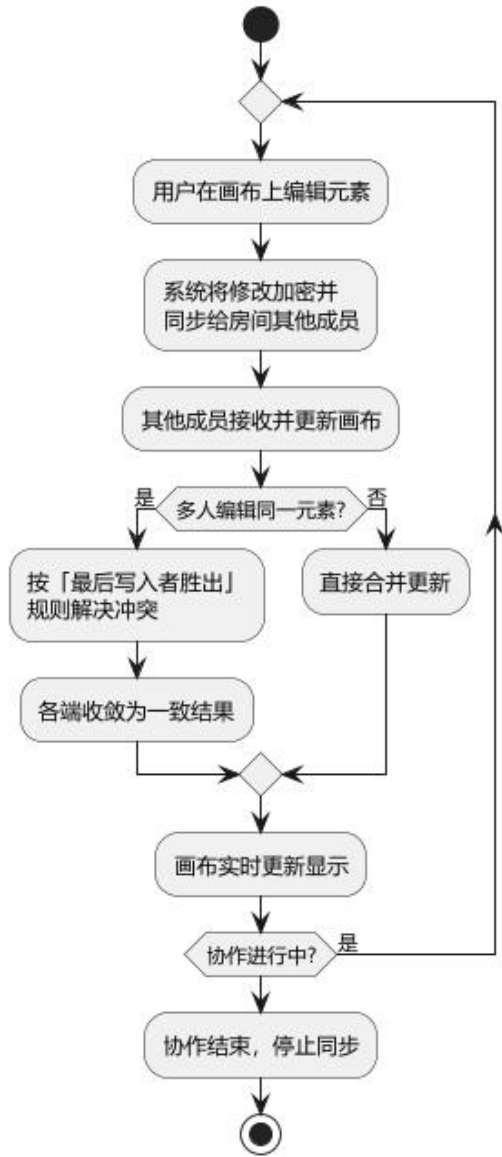


图 9-4 活动图：实时协同编辑

说明：实时协同为持续循环的长连接场景，活动图以「重复直到协作结束」表达其持续运行特性，不强行在中间结束。

10 非功能需求

1. **性能：**单房间 100 人以内操作 RTT 建议 $\leq 500\text{ms}$ （实测 250 人均值 374ms，300 人 P95 达 4.5s 存在瓶颈）；

2. **安全**：AES-GCM 端到端加密，密钥仅存于 URL fragment，服务器不接触明文；
3. **可靠性**：连接失败自动降级 HTTP 长轮询；每 20 秒全量重同步保证最终一致；
4. **可用性**：支持多语言、明暗主题。

11 测试用例

11.1 测试人员

- **测试人员 A**：负责协同核心（创建/加入房间、实时同步、冲突解决）AI 生成与异常。

测试人员签字：

11.2 测试用例表

TC-A01 创建协同房间

项目	内容
测试编号	TC-A01
测试时间	2026-XX-XX
测试内容	创建协同房间
测试人员	测试人员 A
前置条件	HTTPS 环境
测试步骤	1. 打开白板；2. 点击「开始协作」
预期结果	生成房间链接与二维码，进入协作状态
实际结果	待实际测试填写
后置条件	房间创建成功
测试结论	待实际测试填写

TC-A02 加入协同房间

项目	内容
测试编号	TC-A02
测试时间	2026-XX-XX
测试内容	加入协同房间
测试人员	测试人员 A
前置条件	持有有效房间链接
测试步骤	1. 打开房间链接
预期结果	进入房间，看到历史画布与成员
实际结果	待实际测试填写
后置条件	进入协作状态
测试结论	待实际测试填写

TC-A03 实时协同编辑

项目	内容
测试编号	TC-A03
测试时间	2026-XX-XX
测试内容	实时协同编辑
测试人员	测试人员 A
前置条件	两名用户同处一个房间
测试步骤	1. 用户 A 绘制元素
预期结果	用户 B 端实时显示该元素
实际结果	待实际测试填写
后置条件	两端画布一致
测试结论	待实际测试填写

TC-A04 冲突解决

项目	内容
测试编号	TC-A04
测试时间	2026-XX-XX
测试内容	冲突解决
测试人员	测试人员 A
前置条件	两名用户同处一个房间
测试步骤	1. A、B 同时编辑同一元素
预期结果	按 LWW 收敛，两端一致
实际结果	待实际测试填写
后置条件	各端状态一致
测试结论	待实际测试填写

TC-B01 AI 文字转图表

项目	内容
测试编号	TC-B01
测试时间	2026-XX-XX
测试内容	AI 文字转图表（正常）
测试人员	测试人员 B
前置条件	AI 代理可用
测试步骤	1. 输入文字描述并提交
预期结果	生成图表并插入画布
实际结果	待实际测试填写
后置条件	画布出现生成的图表
测试结论	待实际测试填写

12 项目效果

12.1 系统主界面（白板画布）

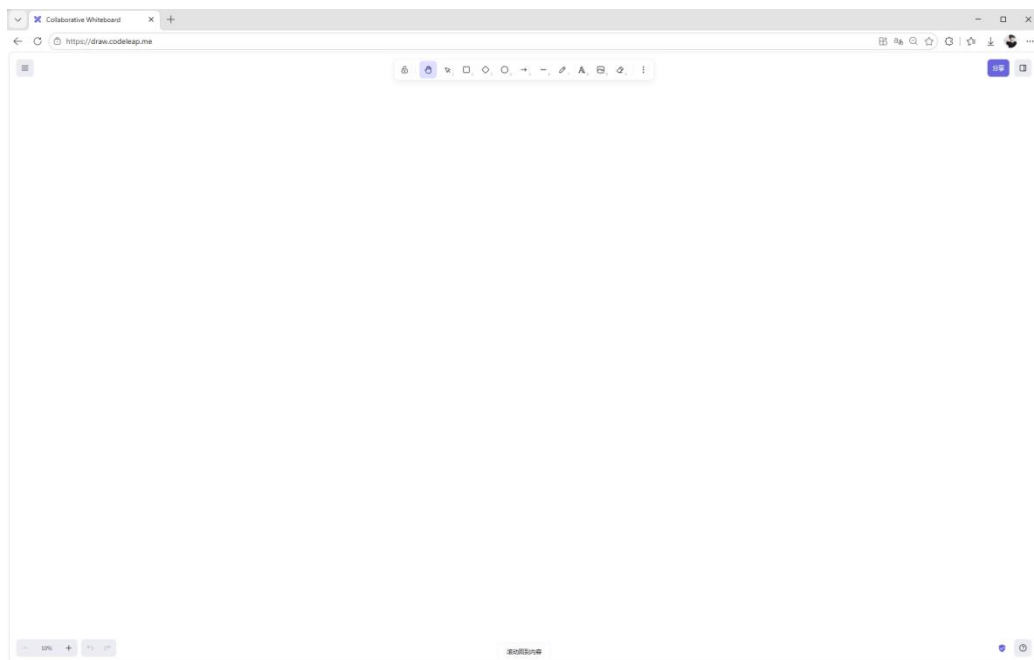


图 12-1

12.2 创建协同房间

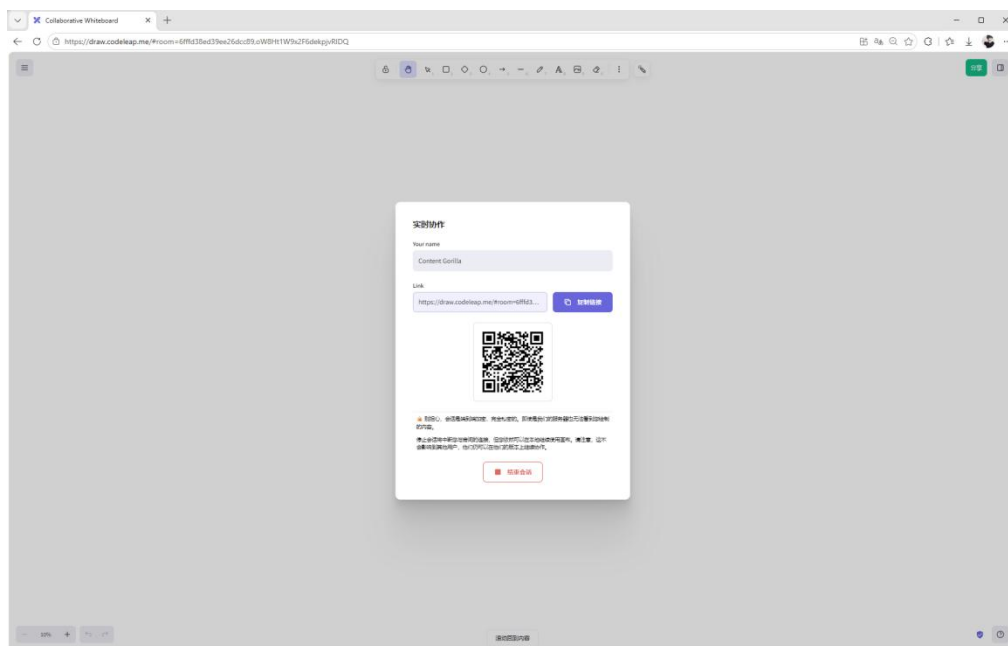


图 12-2

12.3 多人实时协同

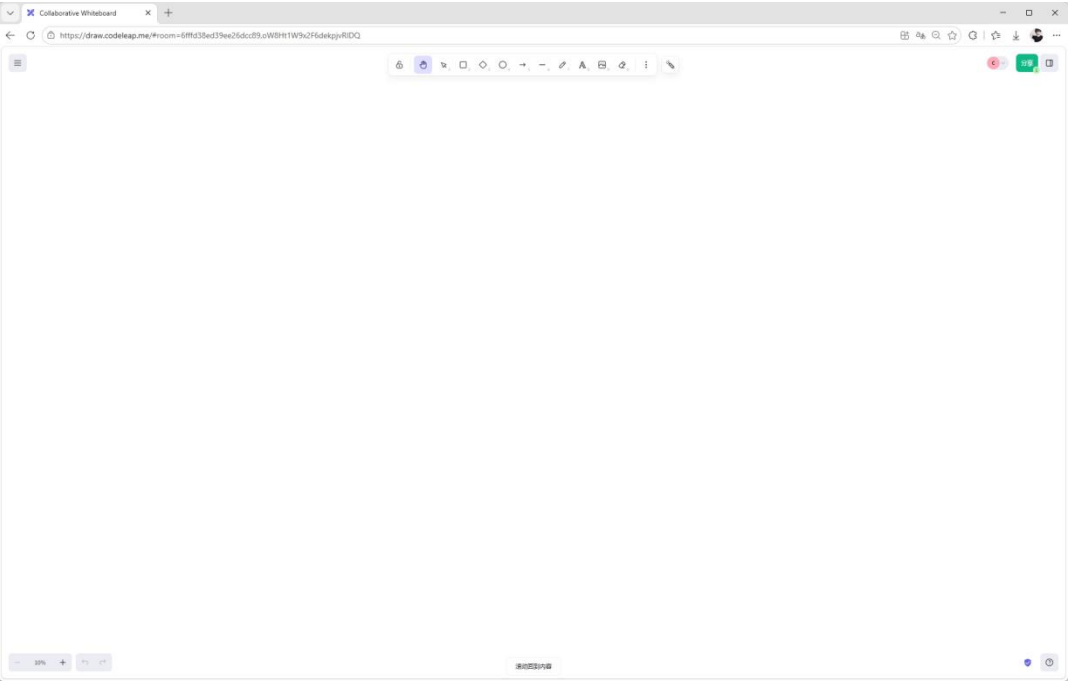


图 12-3

12.4 AI 文字转图表

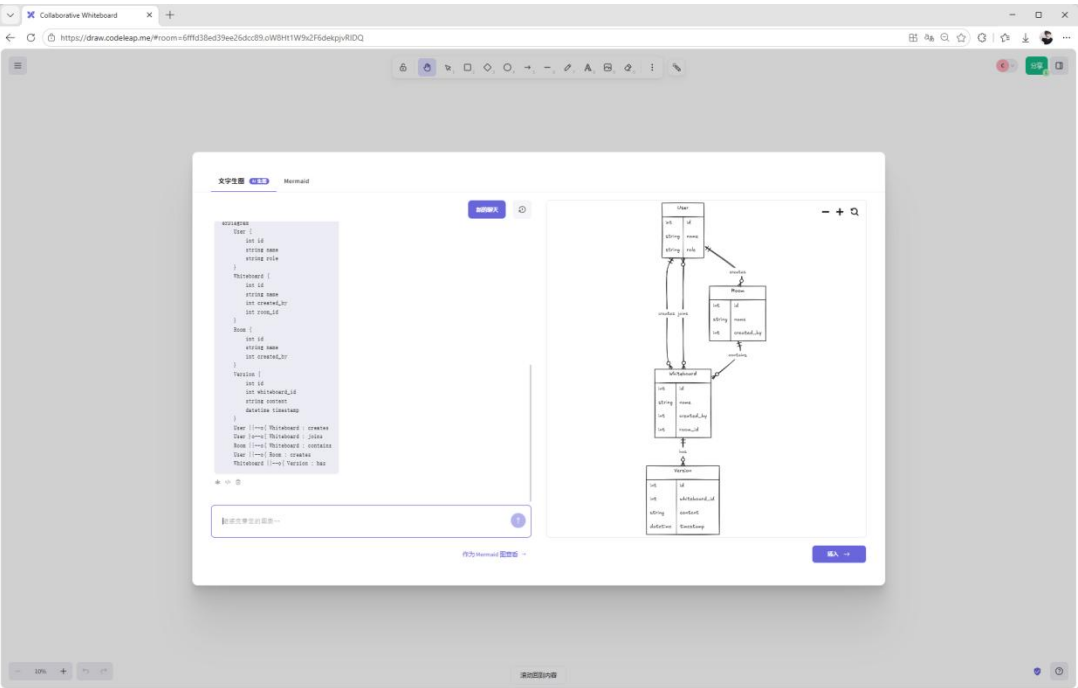


图 12-4

13 总结

本系统是基于 WebSocket 与 Socket.IO 订阅广播机制的实时协同白板系统，具备多人实时协同、端到端加密、场景持久化、AI 文字转图表四大核心能力，采用「匿名用户 + AI 服务」两角色模型。本文档依据真实代码逆向分析生成，聚焦核心功能，UML 关系均有代码依据，未虚构功能。

14 查重报告

